



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114113296 A

(43) 申请公布日 2022.03.01

(21) 申请号 202210091551.8

G01N 33/68 (2006.01)

(22) 申请日 2022.01.26

(66) 本国优先权数据

202111186487.3 2021.10.12 CN

(71) 申请人 辽宁嘉音医疗科技有限公司

地址 110015 辽宁省沈阳市浑南区全运路
109-4号(109-4)117室

(72) 发明人 白石 崔豪 侯福旭 郭大可

史力伏 李天舒 王月 马雨婷

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107

代理人 王荣亮

(51) Int.Cl.

G01N 27/74 (2006.01)

G01N 33/543 (2006.01)

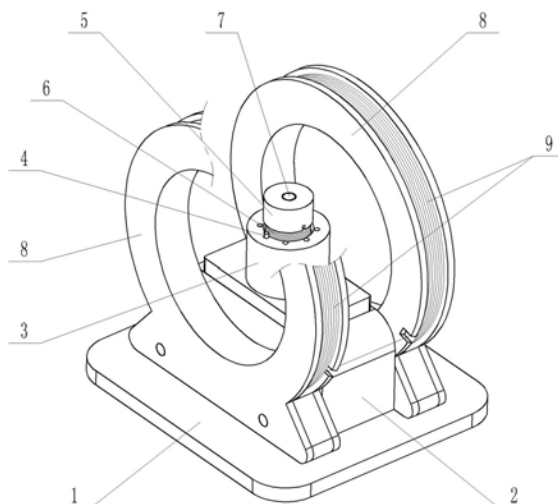
权利要求书2页 说明书14页 附图7页

(54) 发明名称

一种磁信号采集装置、磁敏免疫检测装置和检测方法

(57) 摘要

一种磁信号采集装置、磁敏免疫检测装置和检测方法,属于医疗检测装置技术领域,解决现有生物学免疫指标检测技术存在的检测时间长、采样量大,检测精度低,检测量程范围小,抗干扰能力差,应用成本高的问题。包括激励缠绕线圈和检测体,检测体包括检测缠绕线圈和样本承载座上的检测孔,检测缠绕线圈与检测孔相对应;检测体位于激励缠绕线圈产生的匀强磁场之内,激励缠绕线圈产生的匀强磁场线与检测缠绕线圈的中轴相互垂直。其设计合理,结构紧凑,可降低地磁场和激励磁场等噪声对检测信号的影响,无须清洗、分离、晾晒等过程,能够对极少量的全血样本进行快速检测,检测灵敏度高,检测量程范围大。



1. 一种磁信号采集装置,包括激励缠绕线圈(9)和检测体,其特征在于:所述检测体包括检测缠绕线圈(6)和样本承载座(3)上的检测孔(14),所述检测缠绕线圈(6)与检测孔(14)相对应;所述检测体位于激励缠绕线圈(9)产生的匀强磁场之内,并且,所述激励缠绕线圈(9)产生的匀强磁场线与检测缠绕线圈(6)的中轴相互垂直。

2. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测缠绕线圈(6)绕制在检测线圈缠绕骨架(5)上,所述样本承载座(3)的两侧还对称设置有激励线圈缠绕骨架(8),两侧的激励线圈缠绕骨架(8)上设置有由亥姆霍兹线圈构成的激励缠绕线圈(9)。

3. 根据权利要求2所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测缠绕线圈(6)采用差分式的绕制结构。

4. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述样本承载座(3)相对于激励缠绕线圈(9)能转动。

5. 根据权利要求2所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测线圈缠绕骨架(5)包括检测骨架主体(15),检测骨架主体(15)上分别设置有检测线圈正向缠绕槽(16)和检测线圈反向缠绕槽(17),检测线圈正向缠绕槽(16)和检测线圈反向缠绕槽(17)沿检测骨架主体(15)的轴线依次布置。

6. 根据权利要求5所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测线圈正向缠绕槽(16)和检测线圈反向缠绕槽(17)之间还设置有缠绕槽隔离段(18)。

7. 根据权利要求2所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测线圈缠绕骨架(5)与样本承载座(3)能调节轴向的相对位置。

8. 根据权利要求7所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述样本承载座(3)包括承载座主体(12),承载座主体(12)的中部设置有检测线圈安放槽(13),所述检测孔(14)设置在检测线圈安放槽(13)上端开口的周边;所述检测线圈缠绕骨架(5)位于检测线圈安放槽(13)内,且检测线圈缠绕骨架(5)的中部设置有检测骨架连接孔(20);所述检测骨架连接孔(20)通过螺纹与检测线圈安放槽(13)内竖向设置的检测骨架定位杆(7)相连。

9. 根据权利要求7所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述样本承载座(3)包括承载座主体(12),承载座主体(12)的中部设置有检测线圈安放槽(13),所述检测孔(14)设置在检测线圈安放槽(13)上端开口的周边;所述检测线圈缠绕骨架(5)位于检测线圈安放槽(13)内,且检测线圈缠绕骨架(5)与样本承载座(3)通过螺纹相连。

10. 根据权利要求8或9所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测孔(14)包含至少两个深度不同的孔。

11. 根据权利要求6所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述缠绕槽隔离段(18)的侧部,设置有沿轴向布置的布线豁口(21);所述布线豁口(21)的外端设置在检测骨架主体(15)的外缘,布线豁口(21)的内端则沿径向设置在检测线圈正向缠绕槽(16)和检测线圈反向缠绕槽(17)的底部。

12. 根据权利要求2所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述激励线圈缠绕骨架(8)包括环形结构的激励骨架主体(25),激励骨架主体(25)上设置有激励线圈缠绕槽(26)。

13. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:还包括能与检测孔(14)配合的样本(4),所述样本(4)包括生物功能化磁球、抗体缓冲液和被测物溶液,生物功能化磁球包括磁核和亲水性包覆层,并且,在生物功能化磁球的亲水性包覆层上,通过生物化学手段

偶联有检测抗体。

14. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:使用多绞线制作所述检测缠绕线圈(6)和/或激励缠绕线圈(9)。

15. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述激励缠绕线圈(9)的外部设置有电磁屏蔽罩。

16. 一种磁敏免疫检测装置,包括权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:还包括信号发生器(33),信号发生器(33)的参考频率输出端与锁相放大器(34)的参考频率输入端电性连接,且所述信号发生器(33)的激励信号输出端与激励功率放大器(35)的激励信号输入端电性连接;所述激励功率放大器(35)的激励信号输出端则与激励缠绕线圈(9)电性连接;检测缠绕线圈(6)与锁相放大器(34)的信号输入端电性连接,锁相放大器(34)的信号输出端与处理器的信号输入端电性连接。

17. 根据权利要求16所述的磁敏免疫检测装置,其特征在于:所述激励功率放大器(35)的激励信号输出端与激励缠绕线圈(9)的连接端之间设置有激励串联谐振(36),和/或所述检测缠绕线圈(6)的连接端与锁相放大器(34)的检测信号输入端之间设置有检测并联谐振(37)。

18. 一种检测方法,使用权利要求17所述的磁敏免疫检测装置,其特征在于:包括如下步骤:

步骤一、将样本(4)放置在检测孔(14)内;

步骤二、调节信号发生器(33)的输出波形、频率大小、电压和电流大小,来控制激励功率放大器(35)输出的激励信号;

步骤三、激励功率放大器(35)输出的激励电信号再传输到激励缠绕线圈(9),使激励缠绕线圈(9)在样本(4)的范围内、产生交变磁场,受激励的样本(4)产生与激励缠绕线圈(9)的激励信号相匹配的磁信号;

步骤四、利用检测缠绕线圈(6)对样本(4)受激励所产生的磁信号进行采集,并转化为电信号;

步骤五、检测缠绕线圈(6)将采集到的信号传输至锁相放大器(34),之后,锁相放大器(34)再将数字信号传输至处理器进行数据的计算处理与储存;最终,将处理后的数字信号以“血液中特定微量成分浓度值”的形式进行显示。

19. 根据权利要求18所述的检测方法,其特征在于:所述步骤一、将样本(4)放置在检测孔(14)内之后,开启各检测设备,预先调节背景噪声;改变检测缠绕线圈(6)与样本承载座(3)上的样本(4)之间的竖向相对位置,同时,观察锁相放大器(34)的读数,使背景噪声降到最低。

20. 根据权利要求18所述的检测方法,其特征在于:所述步骤一、将样本(4)放置在检测孔(14)内之后,调整样本承载座(3)的位置,使检测孔(14)内的样本(4)和检测缠绕线圈(6)在水平面内投影的中心之间的连线,与激励缠绕线圈(9)产生的匀强磁场线相互平行。

一种磁信号采集装置、磁敏免疫检测装置和检测方法

技术领域

[0001] 本发明属于医疗检测装置技术领域，具体涉及一种磁信号采集装置、磁敏免疫检测装置和检测方法。

背景技术

[0002] 免疫分析是一种基于抗原抗体特异性结合对体液成分进行检测的方法，是体外诊断领域中市场占比最大的分支，其广泛应用于如肿瘤标记物、心肌标记物、传染病抗体等的检测中，具有重要的科学与产业价值。传统免疫分析技术包括酶联免疫、电化学发光、放射免疫、荧光免疫等，但上述方法一般或需在固相下进行检测，导致精度较低且线性范围偏小，或需在半液相下使用经全血分离获得的血清或血浆样本，并在试剂与被检测物进行充分结合后，再对未结合自由试剂进行分离从而获得准确的被测物含量。目前，磁粒子在免疫分析中的应用主要分为两大类，包括利用抗体活化磁珠进行的免疫吸附或磁性分离，以及磁粒子作为标记的磁敏免疫分析仪。然而，免疫吸附及磁性分离仅仅是将血液或其他类型样本中对应成分进行筛选过滤，并非直接用于检测指标；现有磁敏免疫分析仪仅为非分离式半液相检测方式，即仍需未结合试剂分离清洗过程，且反应过程仍需使用固相基板，不能实现全液相免分离式检测，不但检测时间较长、且检测量程较窄，难以适合于需要进行高灵敏度、现场快速定量诊断的检测情况。

[0003] 近年来，免分离式液相磁敏免疫分析技术在国际上受到极大关注，其利用在液相条件下磁性纳米粒子的超顺磁性受其弛豫时间变化影响的特点，对粒子超顺磁核及各功能包覆层进行特殊化设计，使磁性纳米粒子与被检测成分结合后其超顺磁性发生明显变化，创新性地实现结合试剂与自由试剂混合状态下的快速定量分析。这种方法不仅实现了对各种被测指标的全液相检测，大幅加快了试剂反应及检测速度，同时，借助高性能弱磁传感技术的进步，具有极高的线性量程范围和灵敏度，支持全血、血清、血浆及各类组织液样本的检测，对现场高灵敏度医学诊断具有重要的意义。

[0004] 现有的免分离式液相磁敏免疫分析技术，主要是在交流激励下对结合标记的磁化衰减量进行磁信号检测，以及在直流激励下对结合标记弛豫时间的增加量变化进行磁信号检测，这两种方法来实现。对于直流检测法，一般使用GMR传感器、TMR传感器以及超导量子干涉仪，对标记信号进行检测；但是，由于直流检测信号极易受到外磁场影响，仅采用普通磁屏蔽层的检测信号灵敏度不高，而高性能大型磁屏蔽设备（如多层坡莫合金或超导反磁性屏蔽层）价格高昂且难以移动，极大限制了其应用场景。对于交流检测法，现有技术普遍采用激励线圈产生交流磁场，并使用检测线圈作为信号接收装置对检测试剂交流磁化信号进行测量，虽然，无需高性能磁屏蔽层，但检测结果极易受到激励磁场以及外界电磁干扰等噪声的影响，检测灵敏度和普通磁屏蔽层下的GMR类直流检测效果相当，对心肌肌钙蛋白等需要高灵敏度测量的指标效果欠佳，故需对其信号强度及噪声抑制方法进行改进，以实现具有极高信噪比的超快速大量程全液相磁敏免疫诊断。

发明内容

[0005] 本发明就是针对上述问题,提供一种磁信号采集装置、磁敏免疫检测装置和检测方法,用于生物学免疫指标的弱磁信号检测,可降低激励磁场及环境噪声对检测信号的影响,无须进行试剂清洗、分离、晾晒等过程,即可对极少量的全血、血清、血浆及各类组织液样本进行快速检测,检测灵敏度高,检测量程范围大,实用性强。

[0006] 本发明所采用的技术方案是:该磁信号采集装置包括激励缠绕线圈和检测体,所述检测体包括检测缠绕线圈和样本承载座上的检测孔,所述检测缠绕线圈与检测孔相对应。“相对应”是指检测孔可以布置于检测缠绕线圈的外侧,也可以布置于检测缠绕线圈的内侧。检测孔位于检测缠绕线圈的外侧时,检测孔内的被测样本受激励缠绕线圈激励后产生的磁信号方向(磁感线方向),沿激励场方向分布;同时,当检测样本放置在检测缠绕线圈外侧的中部位置、尽量靠近检测缠绕线圈时,可以使样本受激励产生的磁信号(磁感线)最大程度地穿过检测缠绕线圈的上、下两部分,且检测缠绕线圈上、下两部分接收到的方向相反的磁信号,会因线圈的差分式结构在检测缠绕线圈内形成同向电流,即:被检测到的磁信号的数值,是上、下两部分检测线圈所分别检测到的信号的绝对值之和。然而,检测孔位于检测缠绕线圈的内侧时,所能够检测到的样本信号比较微弱;并且,当检测样本放置在检测缠绕线圈内侧的中部位置时,由于样本被激励后所产生的磁信号与激励场方向相同(相互水平),所以,样本被激励所产生的磁信号的绝大部分并未穿过检测缠绕线圈,即:检测缠绕线圈并不能检测到样本的磁信号。所述检测体位于激励缠绕线圈产生的匀强磁场之内,并且,所述激励缠绕线圈产生的匀强磁场线与检测缠绕线圈的中轴相互垂直。

[0007] 优选的,所述检测缠绕线圈绕制在检测线圈缠绕骨架上,所述样本承载座的两侧还对称设置有激励线圈缠绕骨架,两侧的激励线圈缠绕骨架上设置有由亥姆霍兹线圈构成的激励缠绕线圈。

[0008] 优选的,所述检测缠绕线圈采用差分式的绕制结构;所述检测缠绕线圈由相互分隔开、沿检测线圈缠绕骨架轴向连续布置的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段构成,且检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同。

[0009] 优选的,所述样本承载座相对于激励缠绕线圈能转动。以通过对样本承载座位置的调整,来改变检测孔内的样本和检测缠绕线圈在水平面内投影的中心之间的连线,与激励缠绕线圈所产生的匀强磁场线之间的角度位置。

[0010] 优选的,所述检测线圈缠绕骨架包括检测骨架主体,检测骨架主体上分别设置有检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽,检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽沿检测骨架主体的轴线依次布置;所述检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽的尺寸相同,并且,检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽的中部,均设置有外径相同的检测线圈缠绕柱;同时,所述检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽之间,还设置有缠绕槽隔离段。以将检测缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段缠绕在检测骨架主体的检测线圈正向缠绕槽中部的检测线圈缠绕柱上,并将与检测线圈正向缠绕段相连的检测线圈反向缠绕段,连续缠绕在检测骨架主体的检测线圈反向缠绕槽中部的检测线圈缠绕柱上;从而使用由同一根绕线形成的差分式结构的检测缠绕线圈来进行弱磁信号的检测,并降低地磁场和激励磁场对检测信号的影响。

[0011] 优选的,所述检测线圈缠绕骨架与样本承载座能调节轴向的相对位置。以通过调节,来改变检测线圈缠绕骨架与其外部的样本承载座上的样本之间的竖向相对位置,进而利用竖直方向上位置的调节,抵消由于测试环境改变所引起的噪声影响。

[0012] 优选的,所述样本承载座包括承载座主体,承载座主体的中部设置有检测线圈安放槽,所述检测孔设置在检测线圈安放槽上端开口的周边。根据具体的使用需要,检测线圈安放槽可以设置在承载座主体上端的中部,也可以由上端中部延伸到承载座主体的内部,并且,检测线圈安放槽还可以贯穿设置于承载座主体的中轴位置。承载座主体的下方设置有基座,基座与承载座主体之间设置有支撑连接块;以将承载座主体分体式的设置在支撑连接块上端中部的承载座卡接槽内,并把检测线圈缠绕骨架和样本,分别放置于承载座主体的检测线圈安放槽和检测孔内。为了实现检测线圈缠绕骨架与承载座主体之间轴向相对位置的调节,所述检测线圈缠绕骨架位于检测线圈安放槽内,且检测线圈缠绕骨架的中部设置有检测骨架连接孔;所述检测骨架连接孔通过螺纹与检测线圈安放槽内竖向设置的检测骨架定位杆相连。即:检测线圈缠绕骨架与承载座主体之间设置有用于调节轴向相对位置的调节结构,调节结构包括检测线圈缠绕骨架的检测骨架主体中部设置的检测骨架连接孔,检测骨架连接孔的内壁上设置有内螺纹;所述检测骨架连接孔通过内螺纹,与检测线圈安放槽内设置的检测骨架定位杆的外螺纹相连。检测骨架定位杆的下端与基座上的支撑连接块相连;以通过设置在承载座主体中部的检测骨架定位杆,来便于检测线圈缠绕骨架在承载座主体的检测线圈安放槽内的定位放置;并利用检测线圈缠绕骨架和检测骨架定位杆之间所配合连接的精密螺纹结构,来微调样本与检测缠绕线圈的相对位置,从而达到降低噪声的目的,使生物标志物的检测接近于理想状态。

[0013] 优选的,实现检测线圈缠绕骨架与样本承载座之间轴向相对位置调节的另一种方式:所述样本承载座包括承载座主体,承载座主体的中部设置有检测线圈安放槽,所述检测孔设置在检测线圈安放槽上端开口的周边;所述检测线圈缠绕骨架位于检测线圈安放槽内,且检测线圈缠绕骨架与承载座主体通过螺纹相连。即:根据具体的使用需要,上述用于调节检测线圈缠绕骨架与承载座主体之间轴向相对位置的调节结构,也可以由检测线圈缠绕骨架外壁上设置的外螺纹构成,相应地,承载座主体中部的检测线圈安放槽的内壁上,设置有用于与外螺纹相配合的内螺纹;以使位于检测线圈安放槽内的检测线圈缠绕骨架与承载座主体通过螺纹相连,利用检测线圈缠绕骨架和承载座主体之间所配合连接的精密螺纹结构,来微调样本与检测缠绕线圈的相对位置。

[0014] 从而,通过检测线圈缠绕骨架与样本承载座之间轴向相对位置的调节,使样本承载座上的样本受激励所产生的磁场中心,位于差分式检测缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段之间的中部位置。以在样本被置于样本承载座的检测孔内进行检测的过程中,使样本位于差分式检测缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段之间的中部位置,进而确保样本被激励后所产生的磁感线,最大程度地穿过差分式检测缠绕线圈,从而保证在外加激励信号相同的条件下,可以检测到被测样本的最大信号值。

[0015] 优选的,所述检测孔包含至少两个深度不同的孔。结合使用需要,检测孔设置为多个,且若干个检测孔沿同一圆周布置在检测线圈安放槽上端开口的周边;同时,所述若干个沿同一圆周布置的检测孔中,包含至少两个深度不同的孔。以使放置在检测孔内的检测样本,尽可能的贴近于检测线圈安放槽内的检测线圈缠绕骨架上设置的差分式检测缠绕线圈,

利于对样本磁信号的检测;并根据样本中试剂的具体量以及检测需要,将样本放置于不同深度的检测孔内,从而灵活改变样本在检测孔内的竖向位置,方便样本的精确检测。

[0016] 优选的,所述检测线圈缠绕骨架上的缠绕槽隔离段的侧部,设置有沿检测线圈缠绕柱轴向布置的布线豁口;所述布线豁口的外端设置在检测骨架主体的外缘,布线豁口的内端,则沿径向设置在检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽的底部、检测线圈缠绕柱的外壁位置。以通过布线豁口,来便于检测缠绕线圈的绕线在检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽的进出,并保证检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段缠绕匝数的一致,有效避免细小匝数误差的出现;并利于检测缠绕线圈的绕线的逐层缠绕,且减少绕线沿径向布置的长度、降低干扰。

[0017] 优选的,所述激励线圈缠绕骨架包括激励骨架主体,激励骨架主体上设置有激励线圈缠绕槽,且激励线圈缠绕槽的中部设置有激励线圈缠绕柱,激励线圈缠绕槽绕制在激励线圈缠绕槽中部的激励线圈缠绕柱上;激励骨架主体的下端设置有激励骨架底座。以将由亥姆霍兹线圈结构构成的激励线圈的两段,连续绕制在两组对称布置的激励线圈缠绕骨架的激励线圈缠绕槽中部的激励线圈缠绕柱上,且两段激励线圈的缠绕方向、缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同,进而形成检测所需的激励磁场,且使中部的样本承载座上的样本、以及检测线圈缠绕骨架上的检测线圈,均位于激励线圈所产生的匀强激励磁场之内。

[0018] 优选的,所述激励线圈缠绕骨架的激励骨架主体为环形结构,环形结构的激励骨架主体的中部设置有沿激励线圈中轴线方向布置的扩张散热环孔。以通过环形结构的激励线圈缠绕骨架中部设置的扩张散热环孔,来方便检测线圈缠绕骨架和样本的放置操作,并使激励线圈与检测线圈之间具有足够的散热、隔热空间。

[0019] 所述激励骨架主体的左、右两端,分别设置有便于激励线圈的绕线进出激励线圈缠绕槽的布线槽。以利用激励线圈缠绕槽两端布置的布线槽,来方便两段激励线圈的绕线的进出。

[0020] 该磁信号采集装置还包括能与检测孔配合的样本,所述样本包括生物功能化磁球、抗体缓冲液和被测物溶液,生物功能化磁球包括磁核和亲水性包覆层,并且,在生物功能化磁球的亲水性包覆层上,通过生物化学手段偶联有具有可特异性与被检测物进行结合的检测抗体。检测时,因抗原抗体的结合导致磁球微观下的形态及尺寸发生变化,使磁球的弛豫时间发生变化,进而影响其交流磁化响应。通过磁信号采集装置对磁信号变化量进行捕捉,实现对血液中微量成分的定量检测;且可在液相下对全血、血浆、血清、细胞破碎液中的成分进行检测。

[0021] 优选的,使用多绞线制作检测线圈和/或激励线圈。以有效避免高频涡流导致的线圈等效直流电阻增加的现象。

[0022] 优选的,所述激励线圈的外部设置有电磁屏蔽罩。以进一步降低环境温度或溶液粘度变化等对检测信号造成的影响,减少外界电磁干扰,提升信噪比,提高检测灵敏度。

[0023] 一种磁敏免疫检测装置,包括上述磁信号采集装置,还包括信号发生器,信号发生器的参考频率输出端与用于锁定频率的锁相放大器的参考频率输入端电性连接,且所述信号发生器的激励信号输出端与激励功率放大器的激励信号输入端电性连接,或不采用信号

发生器、直接由激励功率放大器内部提供信号源；所述激励功率放大器的激励信号输出端则与激励线圈缠绕骨架上设置的激励缠绕线圈电性连接，以产生交变磁场，进而激励检测线圈缠绕骨架上端中部的检测孔内的样本、产生被测磁信号。检测缠绕线圈与锁相放大器的信号输入端电性连接，锁相放大器的信号输出端与处理器的信号输入端电性连接。样本被激励所产生的磁信号，通过检测线圈缠绕骨架上设置的检测缠绕线圈进行检测，并将检测到的电信号传输到与检测缠绕线圈连接的锁相放大器，再经由锁相放大器传输到电脑或云端等处理器进行处理。

[0024] 优选的，所述激励功率放大器的激励信号输出端与激励缠绕线圈的连接端之间，设置有用以降低交流阻抗的激励串联谐振。以利用由电容构成的激励串联谐振，来降低激励电路的交流阻抗，使激励电路可以在高频率的前提下实现电流强度的提升。激励频率由超顺磁纳米粒子的弛豫时间决定，即对于未与被检测物结合的超顺磁粒子，满足激励周期远小于超顺磁粒子的尼尔弛豫时间且略大于或等于其布朗弛豫时间。通常，20nm以上的磁核即可满足尼尔弛豫时间要求，而布朗弛豫时间通常可用 $\tau_B = \pi\eta d_H^3 / 2k_B T$ 表示，其中 η 为溶液粘度， $k_B T$ 为热能， d_H 为磁粒子水力学直径。

[0025] 检测缠绕线圈用于检测磁粒子产生的交流磁化信号，因超顺磁粒子具有非线性磁化属性，为降低激励噪声干扰，采用谐波信号检测的方法对其信号进行检测。本发明中的磁敏免疫检测装置可使用奇次谐波或偶次谐波的方式对磁粒子信号进行检测。当激励场为单纯交流场，即激励缠绕线圈中仅通入交流激励电流 I_{ac} 时，超顺磁粒子将产生奇次谐波信号；当激励场为交直流耦合场，即激励线圈中同时通入交流激励电流及直流激励电流 I_{dc} 时，将可以同时产生奇次和偶次谐波信号；优选的，使用多次谐波信号的强度比能够进一步降低环境温度或溶液粘度变化等对检测信号造成的影响，提高检测灵敏度。

[0026] 优选的，所述检测缠绕线圈的连接端与锁相放大器的检测信号输入端之间，设置有用滤波并提高信噪比的检测并联谐振。检测并联谐振的使用，可极大程度地增强检测信号强度并抑制非检测信号频率噪声的通过；其信噪比增强效果可用品质因数 $Q = \omega L / R$ 表示，其中 ω 为检测角频率， L 为检测线圈电感， R 为检测线圈等效直流电阻。因此，为获得较大的 Q 值，需提高激励及检测信号频率。但如前所述，激励及检测信号频率是由超顺磁纳米粒子的弛豫时间决定的。传统交流检测中磁粒子具有较大水力学直径，如室温下纯水溶液中250nm粒径磁粒子布朗弛豫时间约为5.9ms，可得其激励频率应低于169.5Hz，三次谐波频率低于508.5Hz，在此频率下检测谐振 Q 值往往仅略高于1，并联谐振不能起到增强信噪比效果。为获得更佳信噪比，优化地使用具有较小水力学直径的超顺磁粒子，如90nm粒径磁粒子布朗弛豫时间约为0.27ms，可得其激励频率为3,704Hz，三次谐波频率为11,112Hz，在此频率下，可较为容易的获得10倍以上的品质因数。使用多绞线制作的检测缠绕线圈和/或激励缠绕线圈，能够有效避免高频涡流导致的线圈等效直流电阻增加的现象，在此条件下，可获得30倍以上的品质因数。能够理解的是，激励功率放大器与激励缠绕线圈之间设置的激励串联谐振，以及检测缠绕线圈与锁相放大器之间设置的检测并联谐振，可以根据具体的使用需要，采用单独布置或同时布置的形式。

[0027] 一种检测方法，使用上述磁敏免疫检测装置，包括如下步骤：

步骤一、将样本放置在检测孔内；

步骤二、调节信号发生器的输出波形、频率大小、电压和电流大小，来控制激励功

率放大器输出的激励信号；

步骤三、激励功率放大器输出的激励电信号再传输到激励缠绕线圈，使激励缠绕线圈在样本的范围内、产生交变磁场，受激励的样本产生与激励缠绕线圈的激励信号相匹配的磁信号；

步骤四、利用检测缠绕线圈对样本受激励所产生的磁信号进行采集，并转化为电信号；

步骤五、检测缠绕线圈将采集到的信号传输至锁相放大器，之后，锁相放大器再将数字信号传输至处理器进行数据的计算处理与储存；最终，将处理后的数字信号以“血液中特定微量成分浓度值”的形式进行显示。

[0028] 优选的，所述步骤一、将样本放置在检测孔内之后，开启各检测设备，预先调节背景噪声；改变检测缠绕线圈与样本承载座上的样本之间的竖向相对位置，同时，观察锁相放大器的读数，使背景噪声降到最低。

[0029] 优选的，所述步骤一、将样本放置在检测孔内之后，转动调整样本承载座的位置，使检测孔内的样本和检测缠绕线圈在水平面内投影的中心之间的连线，与激励缠绕线圈产生的匀强磁场线相互平行。

[0030] 本发明的有益效果：由于本发明采用样本承载座的内部设置有检测线圈缠绕骨架，检测线圈缠绕骨架上设置的差分式检测缠绕线圈，由相互分隔开、沿竖向连续布置的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段构成，且检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同；样本承载座上、位于检测缠绕线圈外侧的位置设置有样本；样本承载座的两侧分别设置有对称布置的两组激励线圈缠绕骨架，两组激励线圈缠绕骨架上设置有两段沿横向连续布置、由亥姆霍兹线圈结构构成的激励缠绕线圈；激励缠绕线圈产生的匀强磁场线与检测缠绕线圈的中轴相互空间垂直，样本和检测缠绕线圈均处于激励缠绕线圈所产生的匀强磁场之内的结构形式，所以其设计合理，结构紧凑，利用由同一根金属绕线形成的差分式结构的检测缠绕线圈来进行弱磁信号的检测，并降低环境磁场和激励磁场对检测信号的影响。并且，本发明对具有非线性磁化属性的超顺磁粒子的谐波信号进行检测，配合谐振电路和电磁屏蔽罩的使用，进一步降低环境温度或溶液粘度变化等对检测信号造成的影响，减少外界电磁干扰，提升信噪比，提高检测灵敏度。

[0031] 与现有电化学发光法，荧光标记法等实现的免疫检测相比，使用该磁信号采集装置进行免疫检测的检测速度快，仅需耗费抗原抗体结合时间，不用进行清洗、分离和晾晒等过程，可在5分钟内实现对各类液相检测样本的快速检测，检测灵敏度高，检测量程范围大，实用性强，如对C反应蛋白(CRP)的检测中可实现0.1ng/ml~200000 ng/ml的高灵敏度、大量程检测；且检测时所需采集的样本量极少，只需要10ul~20ul指尖血即可完成检测。

附图说明

[0032] 图1是本发明的磁信号采集装置的一种结构示意图。

[0033] 图2是图1中的支撑连接块的一种结构示意图。

[0034] 图3是图1中的样本承载座的承载座主体的一种结构示意图。

[0035] 图4是图3的一种内部结构剖视图。

- [0036] 图5是图1中的检测线圈缠绕骨架的一种结构示意图。
- [0037] 图6是图5的一种内部结构剖视图。
- [0038] 图7是图5中的检测线圈缠绕骨架与承载座主体的一种连接结构剖视图。
- [0039] 图8是图1中的激励线圈缠绕骨架的一种结构示意图。
- [0040] 图9是图8的一种内部结构剖视图。
- [0041] 图10是图1的一种内部结构剖视图。
- [0042] 图11是图1的俯视图。
- [0043] 图12是本发明的磁敏免疫检测装置的一种实施方式示意图。
- [0044] 图13是图12的电路连接框图。
- [0045] 图14是本发明的检测方法的一种工作流程图。
- [0046] 图中序号说明：1基座、2支撑连接块、3样本承载座、4样本、5检测线圈缠绕骨架、6检测缠绕线圈、7检测骨架定位杆、8激励线圈缠绕骨架、9激励缠绕线圈、10承载座卡接槽、11激励骨架连接孔、12承载座主体、13检测线圈安放槽、14检测孔、15检测骨架主体、16检测线圈正向缠绕槽、17检测线圈反向缠绕槽、18缠绕槽隔离段、19检测线圈缠绕柱、20检测骨架连接孔、21布线豁口、22引线出入口、23检测线圈正向缠绕段、24检测线圈反向缠绕段、25激励骨架主体、26激励线圈缠绕槽、27激励线圈缠绕柱、28扩张散热环孔、29激励骨架底座、30支撑块连接孔、31检测线圈中轴、32激励线圈中轴、33信号发生器、34锁相放大器、35激励功率放大器、36激励串联谐振、37检测并联谐振、38布线槽。

具体实施方式

[0047] 根据图1~14详细说明本发明的具体结构。该磁信号采集装置包括基座1，基座1上设置有支撑连接块2，支撑连接块2上端的中部设置有样本承载座3。样本承载座3包括承载座主体12，承载座主体12的中部设置有检测线圈安放槽13，承载座主体12的上侧、检测线圈安放槽13的上端开口的周边，设置有检测孔14(如图3和图4所示)；根据具体的使用需要，检测线圈安放槽13可以设置在承载座主体12上端的中部，也可以由上端中部延伸到承载座主体12的内部，并且，检测线圈安放槽13还可以贯穿设置于承载座主体12的中轴位置。进而将样本承载座3分体式的设置在支撑连接块2上端中部的承载座卡接槽10内，并把检测线圈缠绕骨架5和样本4，分别放置于样本承载座3的检测线圈安放槽13和检测孔14内。检测孔14包含至少两个深度不同的孔。结合使用需要，检测孔14可以为多个，且若干个检测孔14沿同一圆周布置在检测线圈安放槽13上端开口的周边；同时，若干个沿同一圆周布置的检测孔14中，包含至少两个深度不同的孔。并且，若干个沿同一圆周布置的检测孔14的孔深，也可以均不相同。以使放置在检测孔14内的检测样本4，尽量的贴近于检测线圈安放槽13内的检测线圈缠绕骨架5上设置的差分式检测缠绕线圈6，利于对样本磁信号的检测；并根据样本4中试剂的具体量以及检测需要，将样本4放置于不同深度的检测孔14内，从而灵活改变样本4在检测孔14内的竖向位置，方便样本4的精确检测。

[0048] 所述检测缠绕线圈6与检测孔14相对应，“相对应”是指检测孔14可以布置于检测缠绕线圈6的外侧，也可以布置于检测缠绕线圈6的内侧。能够理解的是，根据具体的使用需要，检测孔14可以布置于检测缠绕线圈6外侧的样本承载座3上，也可以布置于检测缠绕线圈6内侧的检测线圈缠绕骨架5上。检测孔14位于检测缠绕线圈6的外侧时，检测孔14内的被

测样本受激励缠绕线圈9激励后产生的磁信号方向(磁感线方向),沿激励场方向分布;同时,当检测样本放置在检测缠绕线圈6外侧的中部位置、尽量靠近检测缠绕线圈时,可以使样本受激励产生的磁信号(磁感线)最大程度地穿过检测缠绕线圈的上、下两部分,且检测缠绕线圈上、下两部分接收到的方向相反的磁信号,会因线圈的差分式结构在检测缠绕线圈内形成同向电流,即:被检测到的磁信号的数值,是上、下两部分检测线圈所分别检测到的信号的绝对值之和。然而,检测孔14位于检测缠绕线圈6的内侧时,所能够检测到的样本信号会相对比较微弱;并且,当检测样本放置在检测缠绕线圈6内侧的中部位置时,由于样本被激励后所产生的磁信号与激励场方向相同(相互水平),所以,样本被激励所产生的磁信号的绝大部分并未穿过检测缠绕线圈6,即:在这个特殊的内侧位置,检测缠绕线圈6并不能检测到样本的磁信号。

[0049] 样本承载座3中部的检测线圈安放槽13内,设置有轴线沿竖向布置的检测线圈缠绕骨架5。检测线圈缠绕骨架5包括不导磁、不导电的非金属材料制成的检测骨架主体15,检测骨架主体15为竖向布置的圆柱状结构;圆柱状的检测骨架主体15上分别设置有沿检测骨架主体15的竖向轴线、由上到下依次布置的检测线圈正向缠绕槽16和检测线圈反向缠绕槽17。检测线圈正向缠绕槽16和检测线圈反向缠绕槽17的高度和深度尺寸均相同,并且,检测线圈正向缠绕槽16和检测线圈反向缠绕槽17的中部,均设置有外径相同的检测线圈缠绕柱19。从而,保证缠绕在检测线圈正向缠绕槽16和检测线圈反向缠绕槽17内、绕制方向不同的检测线圈正向缠绕段23和检测线圈反向缠绕段24的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数能够相同。

[0050] 同时,检测线圈缠绕骨架5的检测线圈正向缠绕槽16和检测线圈反向缠绕槽17之间,还设置有缠绕槽隔离段18。检测骨架主体15中部的缠绕槽隔离段18的侧部,设置有沿检测线圈缠绕柱19轴向布置的布线豁口21,检测骨架主体15的上部,还可设置引线出入口22。布线豁口21的外端设置在检测骨架主体15的外缘,布线豁口21的内端沿径向设置在检测线圈正向缠绕槽16和检测线圈反向缠绕槽17的底部、检测线圈缠绕柱19的外壁位置,以利于检测缠绕线圈6的绕线(非磁性导线)的逐层缠绕,且减少绕线沿径向布置的长度、降低干扰。并且,通过布线豁口21,来便于检测缠绕线圈6的绕线在检测线圈正向缠绕槽16和检测线圈反向缠绕槽17的进出,并保证检测线圈正向缠绕段23和检测线圈反向缠绕段24缠绕匝数的一致,有效避免细小匝数误差的出现。

[0051] 检测线圈缠绕骨架5的检测骨架主体15上,还设置有差分式的检测缠绕线圈6;且检测缠绕线圈6由被中部的缠绕槽隔离段18相互分隔开、连续布置在检测线圈正向缠绕槽16和检测线圈反向缠绕槽17内的检测线圈正向缠绕段23和检测线圈反向缠绕段24构成。即:将检测缠绕线圈6的检测线圈正向缠绕段23缠绕在检测骨架主体15的检测线圈正向缠绕槽16中部的检测线圈缠绕柱19上,并将与检测线圈正向缠绕段23相连的检测线圈反向缠绕段24,连续地缠绕在检测骨架主体15的检测线圈反向缠绕槽17中部的检测线圈缠绕柱19上。而且,检测线圈正向缠绕段23和检测线圈反向缠绕段24的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同。从而,使用由同一根绕线形成的差分式结构的检测缠绕线圈6,来进行弱磁信号的检测,并降低环境磁场和激励磁场对检测信号的影响;并利用检测线圈正向缠绕槽16和检测线圈反向缠绕槽17之间设置的缠绕槽隔离段18,来减小非检测线圈段对检测线圈段的影响。

[0052] 为了使检测线圈缠绕骨架5与样本承载座3上设置的样本4,能够调节轴向的相对位置,在检测线圈缠绕骨架5与承载座主体12之间设置用于调节轴向相对位置的调节结构。调节结构的一种形式是:样本承载座3的承载座主体12的中部设置有检测线圈安放槽13,检测线圈缠绕骨架5位于检测线圈安放槽13内,且检测线圈缠绕骨架5的中部设置有检测骨架连接孔20,检测骨架连接孔20通过螺纹与检测线圈安放槽13内竖向设置的检测骨架定位杆7相连(如图7所示)。结合具体的使用需要,检测线圈安放槽13可以设置在承载座主体12上端的中部,也可以由上端中部延伸到承载座主体12的内部,并且,检测线圈安放槽13还可以贯穿设置于承载座主体12的中轴位置;检测骨架定位杆7则可设置在基座1上的支撑连接块2的上端,以便于检测骨架定位杆7的连接和固定。以通过支撑连接块2上端的检测骨架定位杆7,来便于检测线圈缠绕骨架5在样本承载座3的检测线圈安放槽13内的定位放置。同时,检测线圈缠绕骨架5的检测骨架主体15中部的检测骨架连接孔20的内壁上设置有内螺纹,相应地,支撑连接块2上端的检测骨架定位杆7的外壁上,设置用于与检测骨架连接孔20的内螺纹相配合连接的外螺纹。从而,利用检测线圈缠绕骨架5的检测骨架连接孔20和支撑连接块2上的检测骨架定位杆7之间所配合连接的精密螺纹结构,来改变检测线圈缠绕骨架5与其外部的样本承载座3上的样本4之间的竖向相对位置。

[0053] 根据具体的使用需要,上述用于调节检测线圈缠绕骨架5与样本承载座3之间轴向相对位置的调节结构,也可以采用另一种形式:样本承载座3的承载座主体12的中部设置有检测线圈安放槽13,检测线圈缠绕骨架5位于检测线圈安放槽13内;且检测线圈缠绕骨架5与样本承载座3通过螺纹相连。检测线圈缠绕骨架5与样本承载座3之间的螺纹连接结构,包括检测线圈缠绕骨架5外壁上设置的外螺纹,相应地,承载座主体12的检测线圈安放槽13的内壁上设置用于与外螺纹相配合的内螺纹。以使位于检测线圈安放槽13内的检测线圈缠绕骨架5与承载座主体12通过螺纹相连,进而利用检测线圈缠绕骨架5外壁和承载座主体12的检测线圈安放槽13内壁之间所配合连接的精密螺纹结构,来调整检测线圈缠绕骨架5和承载座主体12上的样本4之间的竖向相对位置。

[0054] 通过上述的调节结构,来微调样本4与检测缠绕线圈6的相对位置,使样本承载座3上的样本4受激励所产生的磁场中心,位于差分式检测缠绕线圈6的检测线圈正向缠绕段23和检测线圈反向缠绕段24之间的中部位置;即:样本4受激励所产生的磁场中心与检测线圈正向缠绕段23和检测线圈反向缠绕段24的中心位置,位于同一条水平线上;从而抵消由于测试环境改变所引起的噪声影响,使生物标志物的检测接近于理想状态;并且,在样本4被置于样本承载座3的检测孔14内进行检测的过程中,使样本4位于差分式检测缠绕线圈6的检测线圈正向缠绕段23和检测线圈反向缠绕段24的正中心位置,以确保样本4被激励后所产生的磁感线,最大程度地穿过差分式检测缠绕线圈6,进而保证在外加激励信号相同的条件下,可以检测到被测样本4的最大信号值。

[0055] 基座1上的支撑连接块2的两侧,还分别设置有轴线沿横向、对称布置的两组激励线圈缠绕骨架8。激励线圈缠绕骨架8包括不导磁、不导电的非金属材料制成的激励骨架主体25,激励骨架主体25上设置有激励线圈缠绕槽26,且激励线圈缠绕槽26的中部设置有激励线圈缠绕柱27,激励缠绕线圈9绕制在激励线圈缠绕槽26中部的激励线圈缠绕柱27上;其上激励缠绕线圈9的中轴线沿横向布置的激励骨架主体25的下端,设置有激励骨架底座29。两侧激励线圈缠绕骨架8的激励骨架主体25,分别通过激励骨架底座29与支撑连接块2的侧

部可拆卸式连接;并利用设置在激励骨架底座29的支撑块连接孔30和支撑连接块2侧部的激励骨架连接孔11内的连接螺栓进行连接。

[0056] 两组激励线圈缠绕骨架8上设置有两段沿横向连续布置的激励缠绕线圈9(由于两组激励线圈缠绕骨架8对称布置在样本承载座3的两侧,所以激励缠绕线圈9就被分为“左、右两段”),激励缠绕线圈9连续绕制在两组对称布置的激励线圈缠绕骨架8的激励线圈缠绕槽26中部的激励线圈缠绕柱27上,且两段激励缠绕线圈9的缠绕方向、缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同;进而形成亥姆霍兹线圈结构、产生检测所需的激励磁场。为了提升激励效果,激励缠绕线圈9的径向中心到激励骨架主体25中轴线的距离D,大于等于左、右两侧激励线圈缠绕骨架8上的两段缠绕线圈的轴向中心之间的距离H。激励骨架主体25的左、右两端,分别设置有便于激励缠绕线圈9的绕线进出激励线圈缠绕槽26的布线槽38,以利用激励线圈缠绕槽26两端布置的布线槽38,来方便两段激励缠绕线圈9的绕线(非磁性导线)的进出。同时,激励线圈缠绕骨架8的激励骨架主体25的中部,设置有沿激励缠绕线圈9中轴线方向布置的扩张散热环孔28;进而通过激励线圈缠绕骨架8中部设置的扩张散热环孔28,来方便检测线圈缠绕骨架5和样本4的放置操作,并使激励缠绕线圈9与检测缠绕线圈6之间具有足够的散热、隔热空间。而且,激励线圈缠绕骨架8上的激励缠绕线圈9产生的匀强磁场线,与检测线圈缠绕骨架5的检测缠绕线圈6的中轴,相互空间垂直;并且,样本承载座3上的样本4以及检测线圈缠绕骨架5上的检测缠绕线圈6,均处于激励线圈缠绕骨架8上的激励缠绕线圈所产生的匀强磁场之内。

[0057] 为了减少外部电磁波对检测装置的干扰,可以在基座1上的样本承载座3以及两侧对称布置的激励线圈缠绕骨架8的外部,设置电磁屏蔽罩。电磁屏蔽罩用于屏蔽环境中电磁波对磁信号采集装置的干扰,且根据电磁波特性,需在电磁屏蔽罩上设置电屏蔽层和磁屏蔽层。整个装置工作时,电磁屏蔽罩上会因激励缠绕线圈9而产生涡流,会反向影响激励缠绕线圈参数;电磁屏蔽罩使用时,应对电路中的串、并联谐振参数进行重新计算,配套使用。故电磁屏蔽罩与装置间距,应保持电磁屏蔽罩上因激励产生的涡流对激励缠绕线圈的反向影响尽可能小。同时,为了减小电磁屏蔽罩上产生的涡流对检测装置的影响,可将外部的电磁屏蔽罩设置成网状;且为达到屏蔽效果,网状电磁屏蔽罩的网孔直径小于环境中电磁波波长。

[0058] 样本4包括生物功能化磁球、抗体缓冲液和被测物溶液,生物功能化磁球包括磁核和亲水性包覆层,并且,在生物功能化磁球的亲水性包覆层上,通过生物化学手段偶联有具有可特异性与被检测物进行结合的检测抗体。磁核的内径可选取25~50nm,偶联抗体后水动力学外径为90~150nm。检测时,因抗原抗体的结合导致磁球微观下的形态发生变化,进而改变磁球的磁性能,并通过生物标志物磁信号采集装置对磁信号变化量进行捕捉,实现对血液中微量成分的定量检测;且可在液相下对全血、血浆、血清、细胞破碎液中的成分进行检测。

[0059] 利用该磁信号采集装置进行弱磁信号检测的磁敏免疫检测装置,还包括信号发生器33,信号发生器33的参考频率输出端与用于锁定频率的锁相放大器34的参考频率输入端电性连接,且信号发生器33的激励信号输出端与激励功率放大器35的激励信号输入端电性连接。激励功率放大器35的激励信号输出端,与激励线圈缠绕骨架8上设置的激励缠绕线圈9电性连接,以产生交变磁场,进而激励检测线圈缠绕骨架5上端中部的检测孔14内的样本

4、产生被测磁信号。检测缠绕线圈6与锁相放大器34的信号输入端电性连接,锁相放大器34的信号输出端与处理器的信号输入端电性连接。样本4被激励所产生的磁信号,通过检测线圈缠绕骨架5上设置的检测缠绕线圈6进行检测,并将检测到的电信号传输到与检测缠绕线圈6相电性连接的锁相放大器34,再经由锁相放大器34传输到终端电脑或云端,进行后续处理。

[0060] 在检测的过程中,需要对激励缠绕线圈9施加一个较高频率、且较大强度的激励电流;但是,由于激励缠绕线圈9的交流阻抗的影响,会使得无法在高频情况下对激励缠绕线圈9施加一个强度大的激励电流。所以,可以在激励功率放大器35的激励信号输出端与激励缠绕线圈9的连接端之间,设置用于降低交流阻抗的激励串联谐振36;以利用由电容构成的激励串联谐振36,来降低激励电路的交流阻抗,使激励电路可以在高频率的前提下实现电流强度的提升。并且,谐振电路主要根据激励磁场频率的大小、以及激励缠绕线圈9电感值的大小进行设计,选取合适的电容;不但可以有效提升电路的频率和电流强度,还可以消除直流电流对整个检测过程产生的影响。

[0061] 激励频率由超顺磁纳米粒子的弛豫时间决定,即对于未与被检测物结合的超顺磁粒子,满足激励周期远小于超顺磁粒子的尼尔弛豫时间且略大于或等于其布朗弛豫时间。通常,20nm以上的磁核即可满足尼尔弛豫时间要求,而布朗弛豫时间通常可用 $\tau_B = \pi\eta d_H^3 / 2k_B T$ 表示,其中 η 为溶液粘度, $k_B T$ 为热能, d_H 为磁粒子水力学直径。

[0062] 检测缠绕线圈6用于检测磁粒子产生的交流磁化信号,因超顺磁粒子具有非线性磁化属性,为降低激励噪声干扰,采用谐波信号检测的方法对其信号进行检测。本发明中的生物标志物磁敏免疫检测装置可使用奇次谐波或偶次谐波的方式对磁粒子信号进行检测。当激励场为单纯交流场,即激励缠绕线圈9中仅通入交流激励电流 I_{ac} 时,超顺磁粒子将产生奇次谐波信号;当激励场为交直流偶合场,即激励线圈中同时通入交流激励电流及直流激励电流 I_{dc} 时,将可以同时产生奇次和偶次谐波信号;优选的,使用多次谐波信号的强度比能够进一步降低环境温度或溶液粘度变化等对检测信号造成的影响,提高检测灵敏度。

[0063] 同时,检测缠绕线圈6的连接端与锁相放大器34的检测信号输入端之间,还设置用于滤波并提高信噪比的检测并联谐振37。检测并联谐振37的使用,可极大程度地增强检测信号强度并抑制非检测信号频率噪声的通过;其信噪比增强效果可用品质因数 $Q = \omega L/R$ 表示,其中 ω 为检测角频率, L 为检测线圈电感, R 为检测线圈等效直流电阻。因此,为获得较大的 Q 值,需提高激励及检测信号频率。但如前所述,激励及检测信号频率是由超顺磁纳米粒子的弛豫时间决定的。传统交流检测中磁粒子具有较大水力学直径,如室温下纯水溶液中250nm粒径磁粒子布朗弛豫时间约为5.9ms,可得其激励频率应低于169.5Hz,三次谐波频率低于508.5Hz,在此频率下检测谐振 Q 值往往仅略高于1,并联谐振不能起到增强信噪比效果。为获得更佳信噪比,优化地使用具有较小水力学直径的超顺磁粒子,如90nm粒径磁粒子布朗弛豫时间约为0.27ms,可得其激励频率为3,704Hz,三次谐波频率为11,112Hz,在此频率下,可较为容易的获得10倍以上的品质因数。

[0064] 能够理解的是,激励功率放大器35与激励缠绕线圈9之间设置的激励串联谐振36,以及检测缠绕线圈6与锁相放大器34之间设置的检测并联谐振37,可以根据具体的使用需要,采用单独布置或同时布置的形式。为了有效避免高频涡流导致的线圈等效直流电阻增加的现象,使用多绞线制作检测缠绕线圈6和/或激励缠绕线圈9,在此条件下,可获得30倍

以上的品质因数。而且,还可以使用液氮等低温冷却系统,来进一步降低线圈直流电阻,以获得100倍以上的品质因数,大幅度提升检测系统的信噪比。

[0065] 该磁信号采集装置和磁敏免疫检测装置使用时,首先,将样本承载座3放置在支撑连接块2上端的承载座卡接槽10内,再把检测样本4放置在样本承载座3上端、检测线圈安放槽13周边的检测孔14内,并将绕制有差分式检测缠绕线圈6的检测线圈缠绕骨架5,设置在样本承载座3中部的检测线圈安放槽13内,且利用检测骨架连接孔20,将检测线圈缠绕骨架5与支撑连接块2上的检测骨架定位杆7相连,进而使检测缠绕线圈6能够充分检测到其外侧的样本4被激励磁场激励后所产生的磁信号。

[0066] 然后,开启各检测设备,预先调节背景噪声;即:利用检测线圈缠绕骨架5的检测骨架连接孔20,与支撑连接块2上的检测骨架定位杆7之间所配合连接的精密螺纹结构,来改变检测线圈缠绕骨架5与其外部的样本承载座3上的样本4之间的竖向相对位置,使样本承载座3上的样本4受激励所产生的磁场中心,位于差分式检测缠绕线圈6的检测线圈正向缠绕段23和检测线圈反向缠绕段24之间的中部位置;同时,观察锁相放大器34的读数,尽可能地使背景噪声降到最低。并且,转动调整样本承载座3的位置,使检测孔14内的样本4在水平面内投影的中心与检测缠绕线圈6在水平面内投影的中心之间的连线,和激励缠绕线圈9所产生的匀强磁场线相互平行,以提升样本4能够被检测到的信号值。

[0067] 之后,开始进行样本4的检测:调节信号发生器33的输出波形、频率大小、电压和电流大小,来控制激励功率放大器35输出的激励信号;激励功率放大器35输出的激励电信号再传输到激励缠绕线圈9,进而使激励缠绕线圈9在样本4的范围内、产生交变磁场,且利用激励缠绕线圈9产生的交变磁场对样本4进行激励。并且,由于样本4中含有生物功能化磁球,所以,样本4会因受激励产生与激励缠绕线圈9的激励信号相匹配的磁信号。然后,样本4所产生的磁信号的磁感线,穿入位于样本承载座3中部的检测缠绕线圈6,从而,利用检测缠绕线圈6对样本4受激励所产生的磁信号,进行采集并转化为电信号;随后,检测缠绕线圈6将采集到的信号传输至锁相放大器34进行初步的数据显示。锁相放大器34再将数字信号传输至电脑或者PCB板进行数据的计算处理与储存,最后,经由显示屏将处理后的数字信号以“血液中特定微量成分浓度值”的形式进行显示,完成对血液中特定微量成分浓度的检测(工作流程如图14所示)。

[0068] 实施例:

如图12和13所示,本发明工作时,用到图示设备,信号发生器33采用NF公司的WF1948型信号发生器,激励功率放大器35采用NF公司的BP4610型功率放大器,锁相放大器34采用NF公司的LI5645型锁相放大器。实验频率:2800Hz,实验电流:12.6A;

	单线圈匝数	静态总电阻	总电感
检测缠绕线圈	702匝	55.90 Ω	17.85mH
激励缠绕线圈	240匝	2.21 Ω	33.45mH

实验时,将激励缠绕线圈9通以固定频率的交变电流,以使激励缠绕线圈9产生一个“以固定频率改变磁场方向、但磁场大小不变”的交变磁场,从而对样本4进行磁化。由于偶联完特定抗体的磁纳米粒子和与之相对应的抗原之间的结合反应形成的结合标记物,可以延长磁纳米粒子的弛豫时间;因此,通过利用它们在弛豫时间上的差异,对已结合的结合标记物和自由标记物进行磁化,再将两种类型的磁性利用三次谐波信号和磁弛豫特性进行

测量;进而,从三次谐波信号的衰减和磁弛豫信号的增加中,能够检测到目标的浓度。

[0069] 实验数据:磁场强度:8mT,试剂量20u1,试剂浓度1mg/ml,磁球内径30nm,磁球外径90nm。

[0070] 不同频率下检测样本被激励后所产生的信号强度对照表

频率 (Hz)	信号强度 (uV)
2200	99.11
2400	127.35
2600	152.53
2800	164.52
3000	140.51
3200	135.78
3400	127.52

实验数据:磁核粒径30nm,磁球40u1,CRP溶液5u1,磁场强度:8 mT。分别向40u1的1mg/ml磁球中加入5u1不同浓度CRP抗原。

[0071] 不同CRP浓度下检测样本反应30s后的信号变化表

CRP浓度 (ng/ml)	磁球原始信号 (uV)	加入抗原后30s信号 (uV)	差值 (uV)	差值百分比
200000	155.12	64.38	90.74	58.50%
20000	153.03	106.25	46.78	30.57%
2000	155.44	134.72	20.72	13.33%
200	150.85	136.85	14	9.28%
20	149.98	146.34	3.64	2.43%
2	145.57	143.39	2.18	1.50%
0.2	146.3	144.83	1.47	1.00%
0.1	150.6	149.64	0.96	0.64%

不同CRP浓度下检测样本反应5min后的信号变化表

CRP浓度 (ng/ml)	磁球原始信号 (uV)	加入抗原后5min信号 (uV)	差值 (uV)	差值百分比
200000	155.12	30.6	124.52	80.27%
20000	153.03	80.3	72.73	47.53%
2000	155.44	121.04	34.4	22.13%
200	150.85	133.4	17.45	11.57%
20	149.98	142.02	7.96	5.31%
2	145.57	142.52	3.05	2.10%
0.2	146.3	144.47	1.83	1.25%
0.1	150.6	149.06	1.54	1.02%

从上表中可以看出,磁球信号变化量随抗原浓度增加而逐步变大。

[0072] 实验数据:在激励磁场强度8mT,激励频率2800Hz的条件下,向检测组20u1 CRP检测试剂中加入浓度同为20000ng/ml,但样本4量不同的CRP抗原的检测结果。可以看出,随着CRP蛋白总量增加,信号强度呈线性降低,表明更多的生物功能化磁纳米粒子与CRP抗原发生了结合,且其检测灵敏度可实现对u1级样本的检测。

[0073] 向20u1检测试剂中加入不同含量、相同浓度CRP溶液的信号强度对照表

CRP溶液含量(u1)	信号强度(uV)
0	144.9
5	75
10	55.8
15	28.8
20	13.2
25	4.2

本实验由信号发生器33对整个系统进行参数的控制,信号发生器33也可以不去使用,实验中为了使频率以及电流可以得到精确的控制,也由于线圈的热噪声等原因使得仅使用激励功率放大器35时,设置好频率后电源的电流或电压增加到一定程度(未达到所需要的电流或电压)就无法再通过改变电流或者电压来使另一个值向上增加,所以应用了信号发生器33。由激励功率放大器35发出确定好频率的交变电压使激励缠绕线圈9产生交变磁场,对样本4进行磁化,通过检测缠绕线圈6对磁信号进行检测,由于自由标记和结合标记到的弛豫时间的差异,经过信号处理对被测溶液中所含被检测物浓度进行数字显示。

[0074] 激励磁场给予的是以一定频率的正弦信号,由于基波信号(一次波信号)的干扰很大,地磁场、设备等都会对基波信号产生干扰;所以,选用三次波或者更高次的谐波进行检测。又因为谐波信号随着次数的增加而不断减少,地磁场以及设备对三次谐波的影响不大,故选择三次波进行检测,且信号获取强度和精度均满足实验所要求。

[0075] 本发明的磁敏免疫检测装置可应用于对血浆内微量成分(如心肌标记物、肿瘤标记物、新冠抗体等传染病标记物)的现场定量快速检测,采血后,将血液滴入试剂管内的磁球溶液中,再将试剂管放入到检测装置的检测孔14内,进行检测即可。该装置能够在家庭、救护车、疾病排查场所等多种场合应用,可为患者争取大量的治疗时间。

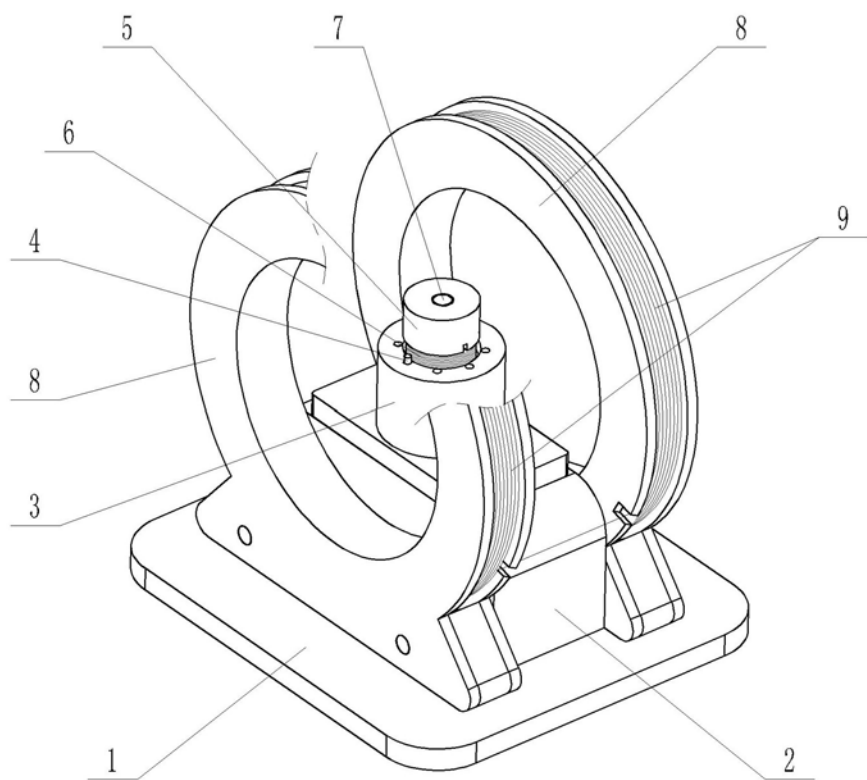


图 1

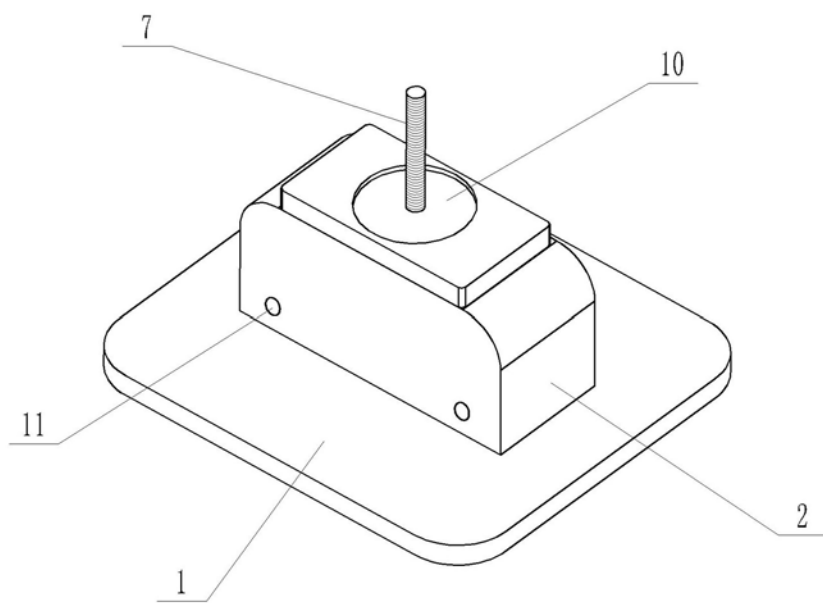


图 2

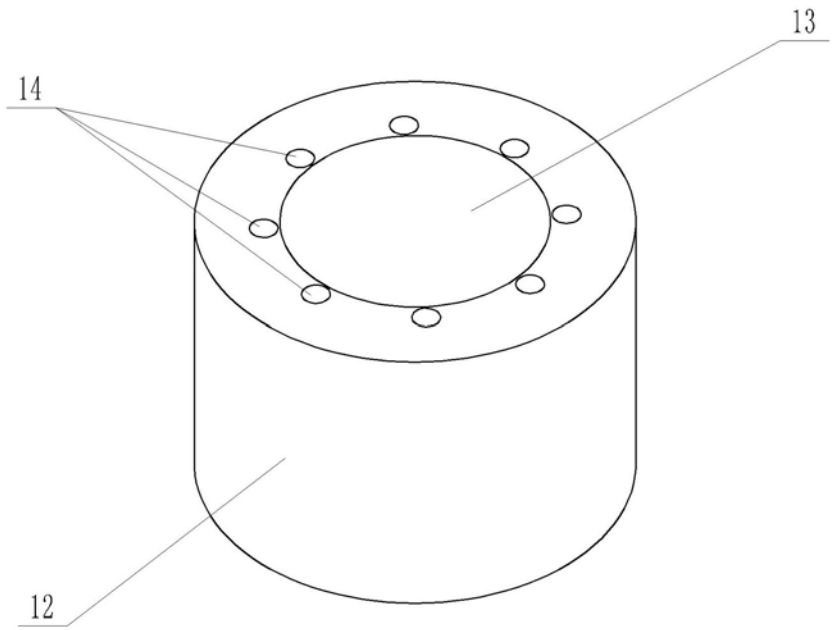


图 3

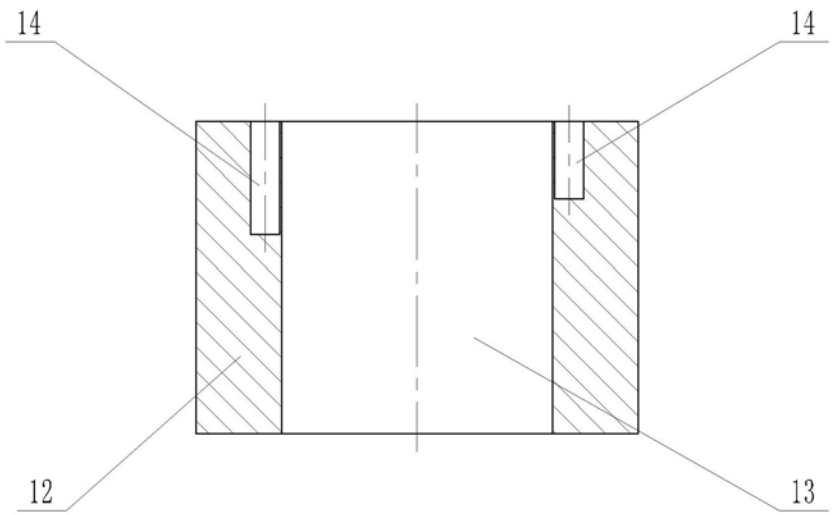


图 4

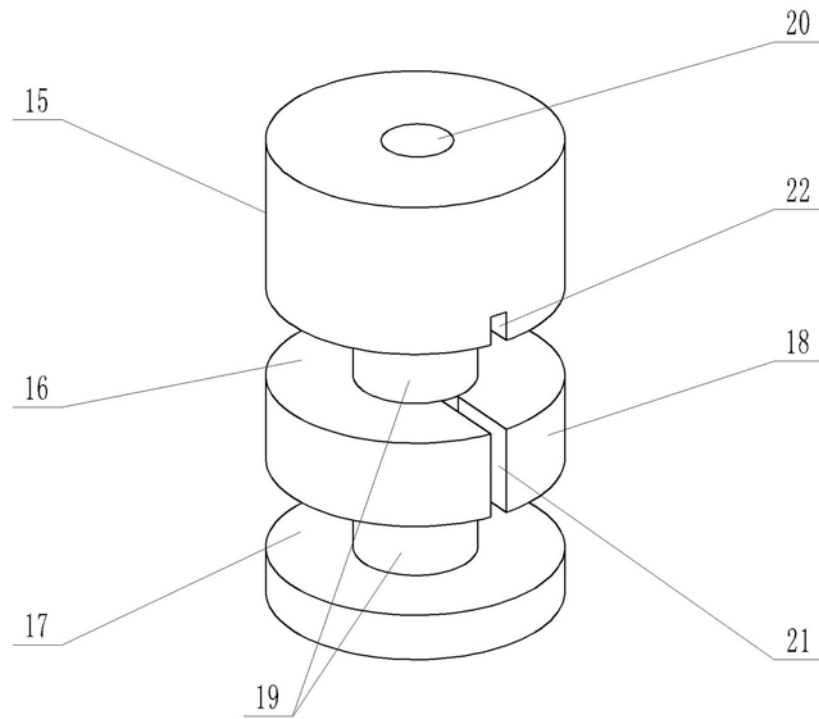


图 5

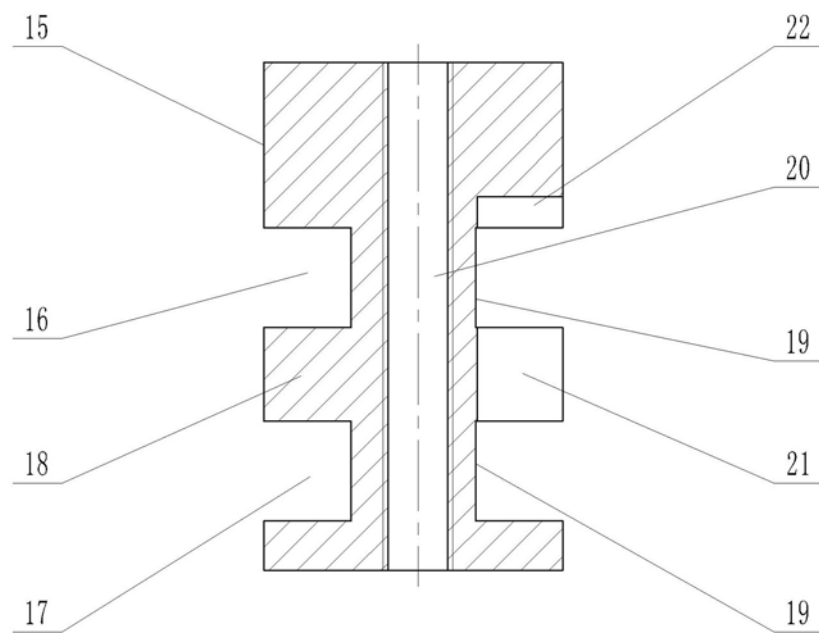


图 6

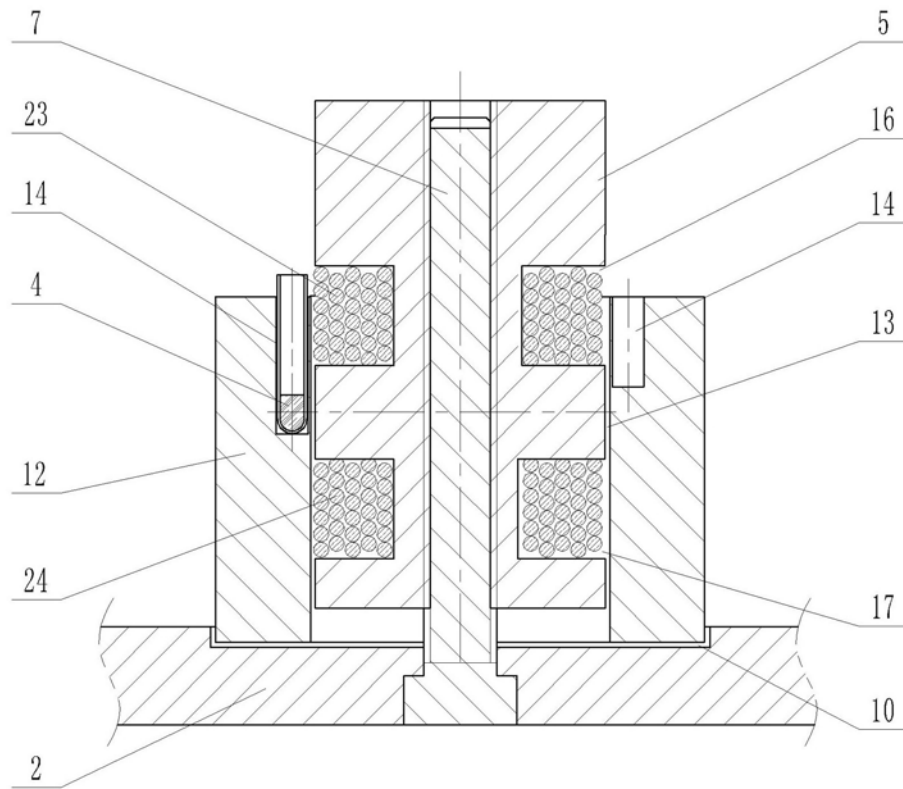


图 7

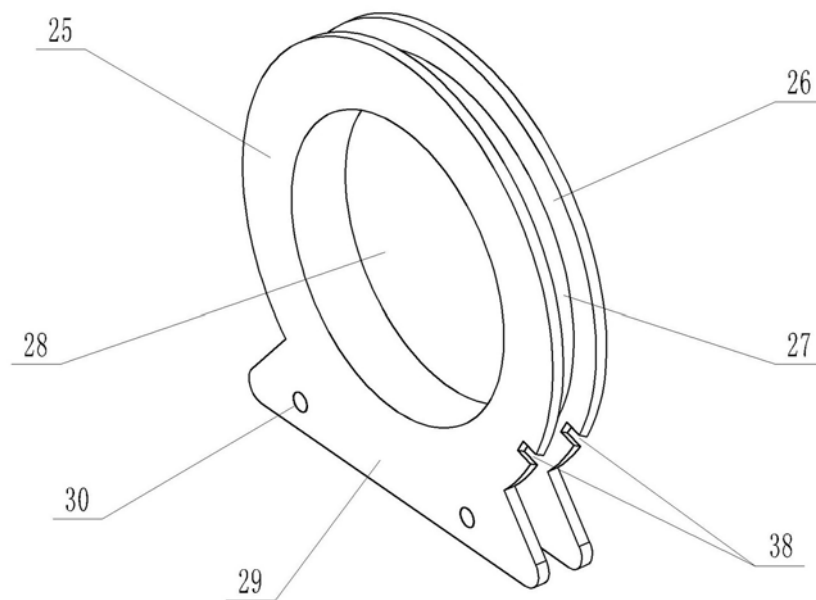


图 8

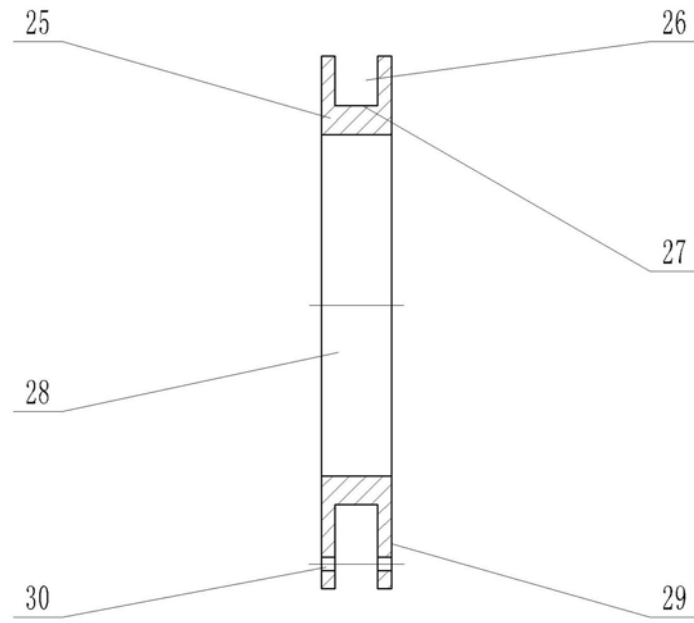


图 9

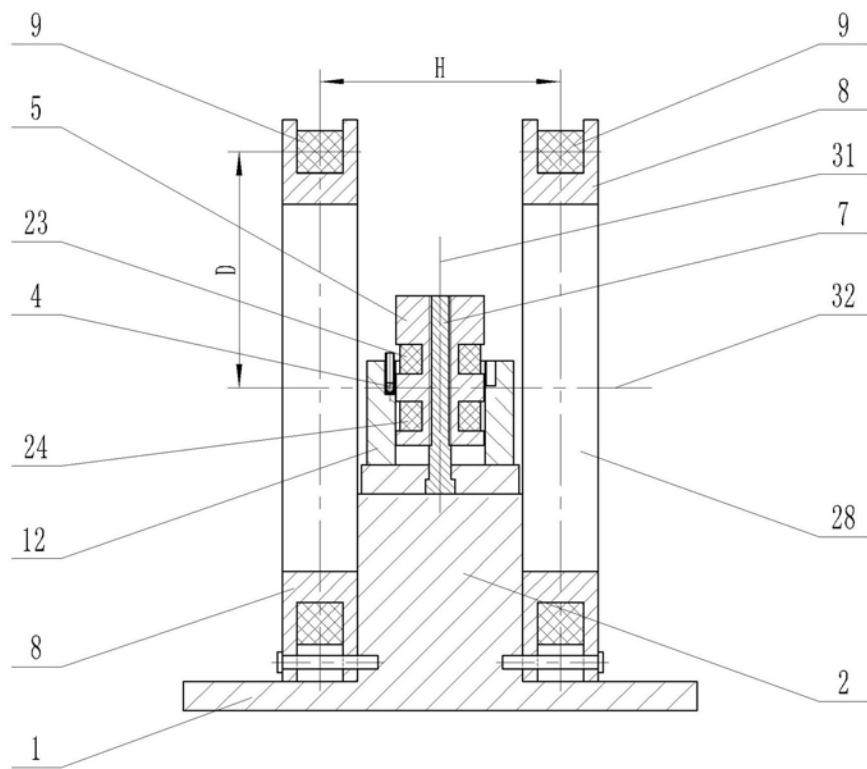


图 10

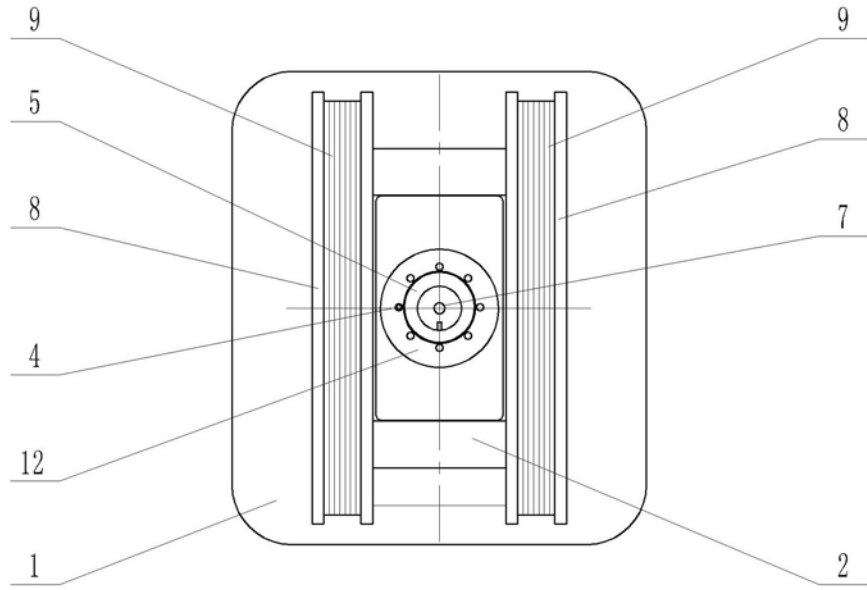


图 11

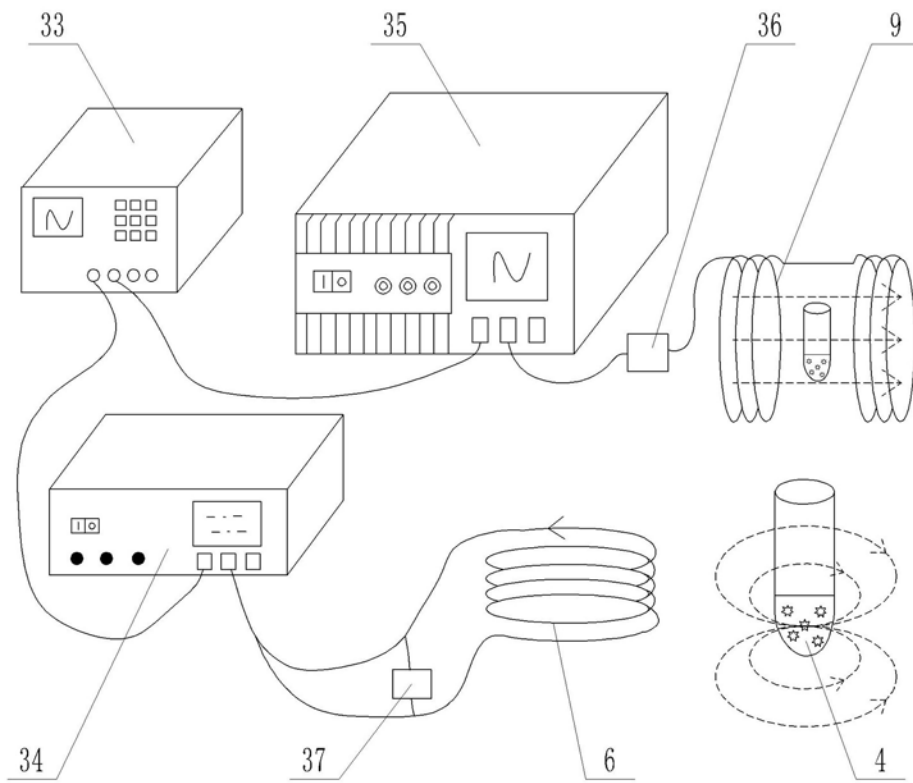


图 12

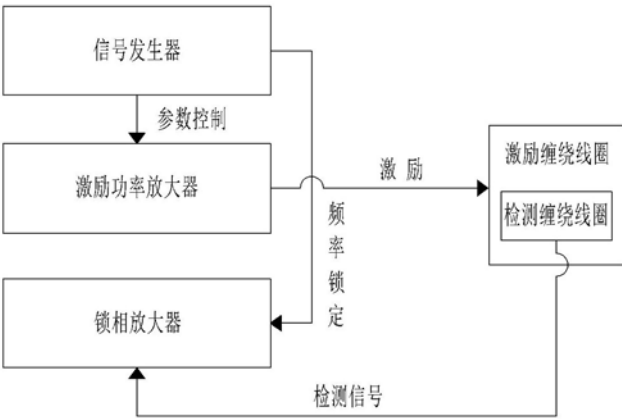


图 13

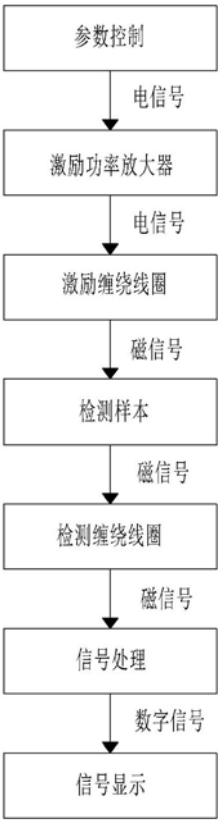


图 14